



Stage de pré-rentree — Entrée en 2de, Mathématiques

Ahmed Bakir · 2de · Mathématiques · 2026-08-14

Durée non mesurée — saisie papier.

Ce bilan fait le point, domaine par domaine : ce qui est solide, ce qui se consolide, ce qui se corrige — et l'ordre dans lequel le stage va s'y prendre. Sur les huit domaines évalués : un à installer, sept à rectifier en priorité.

Comment lire ce bilan

Ce bilan ne donne pas de note. Il croise deux informations : ce que tu réussis, et la confiance avec laquelle tu réponds. C'est ce croisement qui distingue un point solide, un point à consolider, une notion à installer — et une certitude à revoir. Les certitudes à revoir passent en premier : tant qu'on croit juste une idée fausse, on ne la corrige pas seul.

Ta carte maîtrise × confiance

Réponses sûres... mais à revoir

Calcul numérique · Fractions · Puissances ·
Calcul littéral · Équations · Géométrie ·
Trigonométrie

Priorité : on confronte, puis on reconstruit.

Réponses justes, données avec confiance

Rien ici pour l'instant : aucun domaine n'est à la fois juste et sûr. C'est exactement ce que le stage va construire.

Difficulté repérée, sans fausse certitude

Proportionnalité

Prêt à apprendre : on installe.

Réponses justes, mais hésitantes

Rien ici : quand tu réussis, tu le sais. Ta confiance est bien calée sur tes réussites.

Tes repères en chiffres

18_{sur 18}

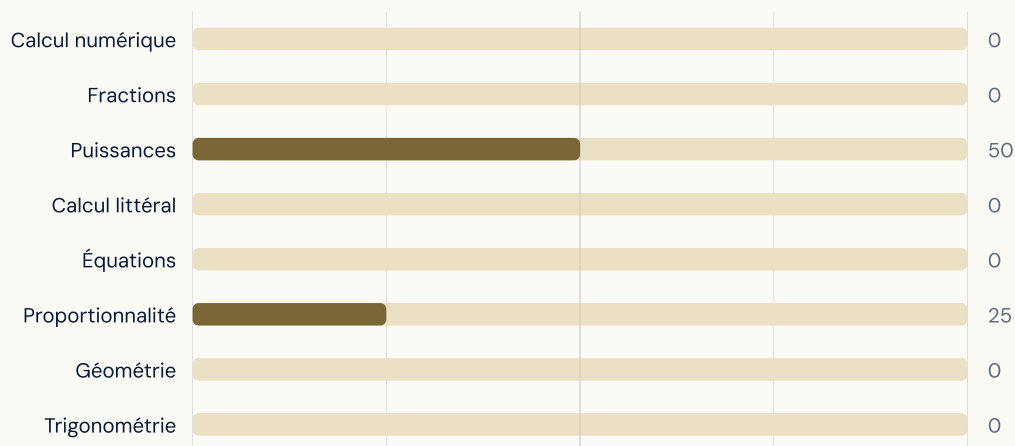
questions traitées

24 %

des cas où tu sais dire si ta réponse est sûre —
c'est ta boussole de révision

1 domaine à installer (13 %) 7 domaines à rectifier en priorité (88 %)

Ta réussite par domaine



Ces chiffres décrivent ta réussite domaine par domaine — ce bilan ne donne pas de note.

Tes points d'appui

1. Pas encore de domaine stabilisé, mais un vrai atout : tu sais dire où ça coince, notamment en proportionnalité. Cette lucidité est le meilleur point de départ pour progresser vite.

Tes priorités pour le stage

1. Calcul numérique — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
2. Sur les fractions, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
3. Calcul littéral — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
4. Sur les équations, tu as répondu avec certitude... et la réponse était fausse. Rien de grave : on te montrera précisément où le raisonnement bifurque.
5. Géométrie — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
6. Trigonométrie — une réponse fausse a été donnée avec assurance. C'est la priorité : une conviction erronée ne se corrige qu'une fois qu'on l'a vue.
7. Puissances — une certitude à revoir avant d'avancer. C'est le travail le plus rentable des premières séances.
8. Proportionnalité — quelque chose manque, et tu le sais déjà : c'est une vraie lucidité. Il reste à installer les bons repères.

Ton parcours pendant le stage — cinq séances

SÉANCE 1 · DEUX HEURES

Calcul numérique [CONFRONTER](#)

Objectif : Rectifier une certitude erronée en calcul numérique.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

Fractions [CONFRONTER](#)

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée sur les fractions.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

SÉANCE 2 · DEUX HEURES

Calcul littéral [CONFRONTER](#)

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise en calcul littéral.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

Équations [CONFRONTER](#)

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les équations.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 3 · DEUX HEURES

Géométrie [CONFRONTER](#)

Objectif : Faire apparaître, puis lever, l'idée fausse installée en géométrie.

Démarche : Provoquer le conflit cognitif sur un exemple choisi, comparer les deux raisonnements, puis stabiliser la version juste.

Trigonométrie [CONFRONTER](#)

Objectif : Reconstruire une notion tenue pour acquise en trigonométrie.

Démarche : Faire verbaliser la règle utilisée, la confronter à un contre-exemple, puis reconstruire pas à pas.

SÉANCE 4 · DEUX HEURES

Puissances **CONFRONTER**

Objectif : Rectifier une certitude erronée sur les puissances.

Démarche : Partir d'un cas qui met la conviction en défaut, faire verbaliser le raisonnement, puis reconstruire la notion avant tout entraînement.

SÉANCE 5 · DEUX HEURES

Proportionnalité **INSTALLER**

Objectif : Installer les repères indispensables en proportionnalité.

Démarche : Poser les définitions utiles, montrer des exemples résolus, puis proposer un entraînement court et répété.

Ton plan d'action entre les séances

1. D'ici la première séance, repère une question en calcul numérique dont la réponse te paraît évidente : on la mettra à l'épreuve ensemble.
2. Note deux ou trois réflexes que tu utilises sur les fractions : les écrire permettra de voir lequel bifurque.
3. Ne cherche pas à « réviser plus » en calcul littéral : viens avec tes certitudes, ce sont elles qu'on va tester.
4. Et pendant tout le stage, garde le réflexe du bilan : avant de valider une réponse, demande-toi « j'en suis sûr, ou je crois l'être ? ».

Ton auto-évaluation

Un levier en plus des notions : ton ressenti et tes résultats ne coïncident pas toujours. Apprendre à repérer quand tu es sûr à raison — et quand tu ne l'es pas — vaut autant que le contenu lui-même.

Le détail de tes réponses

Question par question : ta réponse, la réponse attendue quand elles diffèrent, et ce qu'il faut en retenir. C'est ta meilleure base de révision d'ici la première séance.

Calcul numérique

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $-3 + 4 \times (-2)$.

Réponse donnée : 5

Réponse attendue : -11

D'où vient l'erreur : Erreur de signe sur le produit : calcule $4 \times (-2)$ comme s'il valait 8.

Ce qu'il faut retenir : La multiplication est prioritaire : $4 \times (-2) = -8$, puis $-3 + (-8) = -11$. Les priorités opératoires passent avant l'ordre d'écriture.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $(-2)^3$.

Réponse donnée : 6

Réponse attendue : -8

D'où vient l'erreur : Cumule la confusion sur la puissance et l'erreur de signe.

Ce qu'il faut retenir : $(-2)^3 = (-2) \times (-2) \times (-2) = -8$. Une puissance impaire d'un nombre négatif reste négative.

Fractions

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $2/3 + 1/4$.

Réponse donnée : 8/12

Réponse attendue : 11/12

D'où vient l'erreur : Convertit la première fraction au dénominateur 12 puis oublie d'ajouter la seconde.

Ce qu'il faut retenir : On réduit au même dénominateur 12 : $8/12 + 3/12 = 11/12$. On n'additionne jamais les dénominateurs entre eux.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Calculer $(3/4) \div (2/5)$.

Réponse donnée : 8/15

Réponse attendue : 15/8

D'où vient l'erreur : Inverse la première fraction au lieu de la seconde.

Ce qu'il faut retenir : Diviser par une fraction revient à multiplier par son inverse : $(3/4) \times (5/2) = 15/8$. C'est la seconde fraction qui s'inverse.

Puissances

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Simplifier $10^3 \times 10^{-5}$.

Réponse donnée : 10^{-2}

Ce qu'il faut retenir : Lors d'un produit de puissances de même base, on additionne les exposants : $3 + (-5) = -2$, donc le résultat est 10^{-2} .

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Quelle est l'écriture scientifique de 0,00034 ?

Réponse donnée : 34×10^{-5}

Réponse attendue : $3,4 \times 10^{-4}$

D'où vient l'erreur : Produit une écriture correcte en valeur mais dont le premier facteur n'est pas compris entre 1 et 10.

Ce qu'il faut retenir : L'écriture scientifique impose un premier facteur compris entre 1 et 10 : $0,00034 = 3,4 \times 10^{-4}$.

Calcul littéral

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Développer et réduire $(x + 3)(x - 5)$.

Réponse donnée : $x^2 + 2x - 15$

Réponse attendue : $x^2 - 2x - 15$

D'où vient l'erreur : Erreur de signe sur le terme en x : calcule $-5x + 3x$ comme s'il valait $+2x$.

Ce qu'il faut retenir : Chaque terme du premier facteur multiplie chaque terme du second. Les termes croisés donnent $-5x + 3x = -2x$, d'où $x^2 - 2x - 15$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Développer $(x - 4)^2$.

Réponse donnée : $x^2 - 16$

Réponse attendue : $x^2 - 8x + 16$

D'où vient l'erreur : Confond le carré d'une différence avec le produit $(a - b)(a + b)$.

Ce qu'il faut retenir : L'identité $(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$ donne $x^2 - 2 \times 4 \times x + 16 = x^2 - 8x + 16$. Le carré d'un nombre est toujours positif.

Équations

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre l'équation $3x - 7 = 2x + 5$.

Réponse donnée : $x = -12$

Réponse attendue : $x = 12$

D'où vient l'erreur : Erreur de signe à la dernière étape de la résolution.

Ce qu'il faut retenir : On regroupe les termes en x d'un côté et les nombres de l'autre : $3x - 2x = 5 + 7$, donc $x = 12$.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Résoudre l'équation $(x - 2)(x + 5) = 0$.

Réponse donnée : $x = -2$ ou $x = 5$

Réponse attendue : $x = 2$ ou $x = -5$

D'où vient l'erreur : Recopie les signes lus dans les facteurs sans résoudre chaque équation.

Ce qu'il faut retenir : Un produit est nul si l'un au moins de ses facteurs est nul. On résout séparément $x - 2 = 0$ et $x + 5 = 0$, ce qui donne $x = 2$ ou $x = -5$.

Proportionnalité

JUSTE Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Un article coûte 80 dinars. Son prix augmente de 15 %. Quel est le nouveau prix ?

Réponse donnée : 92 dinars

Ce qu'il faut retenir : Une hausse de 15 % correspond à une multiplication par 1,15 : $80 \times 1,15 = 92$ dinars.

À REVOIR Certitude déclarée : 2/4 — « peu sûr »

Un prix baisse de 20 %, puis le nouveau prix augmente de 20 %. Par rapport au prix initial, le prix final est :

Réponse donnée : inférieur de 40 %

Réponse attendue : inférieur de 4 %

D'où vient l'erreur : Additionne les deux taux en valeur absolue au lieu de composer les coefficients.

Ce qu'il faut retenir : Les coefficients multiplicateurs se composent : $0,8 \times 1,2 = 0,96$. Le prix final est donc inférieur de 4 % au prix initial.

Géométrie

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Le triangle ABC est rectangle en A, avec $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. Quelle est la longueur BC ?

Réponse donnée : 1 cm

Réponse attendue : 5 cm

D'où vient l'erreur : Soustrait les longueurs, en confondant avec la recherche d'un côté de l'angle droit.

Ce qu'il faut retenir : Le théorème de Pythagore donne $BC^2 = AB^2 + AC^2 = 9 + 16 = 25$, donc $BC = 5$ cm. Il faut penser à extraire la racine carrée.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Un triangle a pour côtés 6 cm, 8 cm et 10 cm. Que peut-on affirmer ?

Réponse donnée : On ne peut pas conclure sans disposer d'une figure

Réponse attendue : Il est rectangle, l'angle droit étant opposé au côté de 10 cm

D'où vient l'erreur : Ne mobilise pas la réciproque et pense qu'un calcul seul ne suffit pas à établir un angle droit.

Ce qu'il faut retenir : On compare les carrés : $6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100 = 10^2$. La réciproque du théorème de Pythagore permet d'affirmer que le triangle est rectangle, l'angle droit étant opposé au plus grand côté.

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans le triangle ABC, M appartient à [AB] et N à [AC], avec (MN) parallèle à (BC). On donne $AM = 2\text{ cm}$, $AB = 6\text{ cm}$ et $AN = 3\text{ cm}$. Quelle est la longueur AC ?

Réponse donnée : 18 cm

Réponse attendue : 9 cm

D'où vient l'erreur : Multiplie AN par AB sans diviser par AM.

Ce qu'il faut retenir : Le théorème de Thalès donne $AM/AB = AN/AC$, soit $2/6 = 3/AC$. On en déduit $AC = 3 \times 6/2 = 9\text{ cm}$.

À REVOIR Certitude déclarée : 1/4 — « je devine »

On agrandit une figure plane dans un rapport 3. Son aire est multipliée par :

Réponse donnée : 6

Réponse attendue : 9

D'où vient l'erreur : Double le rapport au lieu de l'élever au carré.

Ce qu'il faut retenir : Dans un agrandissement de rapport k, les longueurs sont multipliées par k, les aires par k^2 et les volumes par k^3 . Ici l'aire est multipliée par 9.

Trigonométrie

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un triangle ABC rectangle en A, le cosinus de l'angle B est égal à :

Réponse donnée : AC/BC

Réponse attendue : AB/BC

D'où vient l'erreur : Confond cosinus et sinus en prenant le côté opposé au lieu du côté adjacent.

Ce qu'il faut retenir : Le cosinus d'un angle aigu est le rapport du côté adjacent sur l'hypoténuse. Pour l'angle B, le côté adjacent est [AB] et l'hypoténuse est [BC].

À REVOIR Certitude déclarée : 4/4 — « certain »

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et l'un des angles aigus mesure 30° . Quelle est la longueur du côté opposé à cet angle ?

Réponse donnée : 20 cm

Réponse attendue : 5 cm

D'où vient l'erreur : Divise l'hypoténuse par le sinus au lieu de la multiplier.

Ce qu'il faut retenir : Le sinus relie l'angle, le côté opposé et l'hypoténuse : $\sin(30^\circ) = \text{opposé}/10$. Comme $\sin(30^\circ) = 0,5$, le côté opposé mesure 5 cm.

Pour finir

Ce bilan n'est pas une note : c'est une carte. Elle dit où appuyer l'effort pour que l'année démarre du bon pied.

